

第七章 无穷级数

§16.1 无穷级数概念和性质

一、无穷级数的概念.

1. 无穷级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

2. 敛散性: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

3. 几何级数 (等比级数) 的敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + \dots$ ($a \neq 0$).

当 $|q| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$ 收敛. 且收敛至 $\frac{a}{1-q}$.

二、无穷级数的性质.

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (au_n + bv_n)$ 收敛.

收敛 + 收敛 = 收敛

且 $\sum_{n=1}^{\infty} (au_n + bv_n) = a \sum_{n=1}^{\infty} u_n + b \sum_{n=1}^{\infty} v_n$. (分配律).

发散 + 发散 = 不定

2. 收敛级数的项任意加括号后所得新级数仍收敛. 且其和不变. (结合律).

如: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) = (u_1 + u_2) + (u_3 + u_4) + \dots$ 也收敛.

对于级数和的级数加括号: 新级数发散. 则原级数发散. 新级数收敛. 原级数未必收敛.

3. 改变级数任意有限项, 不会改变该级数的敛散性.

4. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. (级数收敛的必要条件) 推论: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必发散.

补充: ① $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$.

§16.2 级数敛散性的判别法

一、正项级数的敛散性判别：正项级数：通项 $u_n \geq 0$ ，其 $\{s_n\}$ 单调不减。

1. 收敛原则：正项级数收敛 $\Leftrightarrow \{s_n\}$ 有界。

2. 比较判别法：对于 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ，若从某项起 $u_n \leq v_n$ ，则：两正项级数，大的收敛小的必收敛，小的发散的必发散。

① $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

② $\sum_{n=1}^n u_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。

补充：(1) 调和级数： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$ 发散。

(2) p-级数： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ $\begin{cases} \text{发散, } p \leq 1 \\ \text{收敛, } p > 1 \end{cases}$

(3) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 都收敛。

3. 比较判别法的极限形式（无穷小比阶）：两正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ($u_n \neq 0$)，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A$ 。（“0”时才有意义）

(1) 若 $A = 0$ ，则当 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

(2) 若 $A = +\infty$ ，则当 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散， $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。

(3) 若 $0 < A < +\infty$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 具有相同敛散性。

4. 比值判别法（达朗贝尔判别法）：对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ ，则：对于表达式含“n次”或“阶乘”式子可尝试使用。

① $\rho < 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

说明： ρ 不存在或 $\rho = 1$ 时，无法使用，但事实上，

② $\rho > 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

若存在 $N > 0$ ，当 $n > N$ 时， $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛； $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

5. 根值判别法（柯西判别法）：对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$ ，则：对于表达式含“n次”的式子可尝试使用。

① $\rho < 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

说明： ρ 不存在或 $\rho = 1$ 时，无法使用，但事实上，

② $\rho > 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

若存在 $N > 0$ ，当 $n > N$ 时， $\sqrt[n]{u_n} < 1$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛； $\sqrt[n]{u_n} \geq 1$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

6. 积分判别法：设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，若存在 $[1, +\infty)$ 上单调减少的非负连续函数 $f(x)$ ，使得 $u_n = f(n)$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 敛散性相同。

如：(1) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 敛散性相同。 $\begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}$

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$ 敛散性相同。 $\begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}$

(3) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^q x} dx$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^q n}$ 敛散性相同 $\begin{cases} \text{收敛, } q > 1 \\ \text{发散, } q \leq 1 \end{cases}$

(4) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$ 敛散性相同 $\begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{收敛, } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, 其他} \end{cases}$

二、交错级数及其敛散性

1. 交错级数： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots + (-1)^{n-1} u_n + \dots$ ($u_n > 0$)。

2. 莱布尼茨判别法（交错级数收敛的充分条件）：① $\{u_n\}$ 单调不增。② $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ，则交错级数收敛。

3. 敛散性判别思路：

(1) 判断 $\{u_n\}$ 单调性：① $u_{n+1} - u_n$ 与 0 比较， $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 与 1 比较。

② $u_n = f(n) \rightarrow f(x)$ ，判断 $f(x)$ 的正负得到 $\{u_n\}$ 单调性。

(2) 若 $\{u_n\}$ 无单调性，不能得出级数敛散，须通过拆项拆分成多个级数的和。

三、任意项级数及其敛散性判别（绝对值判别法）

1. 绝对收敛：设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为任意项级数，若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛。

2. 条件收敛: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为任意项级数. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

3. 绝对收敛与条件收敛的关系:

(1) 绝对收敛必收敛: $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛.

(2) 若级数绝对收敛, 则全体正项所构成的级数与全体负项绝对值所构成的级数均收敛. 若级数条件收敛, 则二者均发散.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 绝对收敛.

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 条件收敛.

(5) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛 (即可能绝对收敛, 可能条件收敛).

(6) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散无法断定 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 但若通过比值判别法或根值判别法根据 $\rho > 1$ 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必发散.

(7) 交错 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^p}$ $\begin{cases} \text{绝对收敛, } p > 1. \\ \text{条件收敛, } 0 < p \leq 1. \end{cases}$

4. 对于抽象的数项级数的敛散总结:

(1) $a u_n + b v_n + c w_n = 0$, ($a, b, c \neq 0$), 则在 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 中有两个级数收敛, 另一个必收敛.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 收敛. ($|\frac{u_n}{n}| \leq \frac{1}{2} (u_n^2 + \frac{1}{n^2})$)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 不定.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 不定.

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 不定.

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ 不定.

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ (偶数项) 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ (奇数项) 不定.

(9) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.

(10) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 不定.

(11) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1}) \text{ 收敛.} \\ \sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n+1}) \text{ 收敛.} \end{cases}$

(12) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \cdot u_{n+1}$ 不定.

§16.3 幂级数

一、幂级数的概念.

1. 函数项级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$.

2. 幂级数: 函数项级数的一般项 $u_n(x)$ 为 x 的 n 次幂函数.

(1) 一般形式: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots$.

(2) 标准形式: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$.

3. 收敛点与发散点: 给定 $x_0 \in \mathbb{I}$, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则 x_0 为收敛点; 有 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 发散, 则 x_0 为发散点.

4. 收敛域: 所有收敛点的集合.

二、幂级数的收敛域.

1. 阿贝尔定理: 当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=x_1$ 处收敛时, 则对于满足 $|x| < |x_1|$ 的一切 x , 幂级数绝对收敛.

当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=x_2$ 处发散时, 则对于满足 $|x| > |x_2|$ 的一切 x , 幂级数发散.

2. 收敛半径: 若 $R \geq 0$ 满足: ① 当 $|x| < R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛. ② 当 $|x| > R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散. 则 R 为幂级数的收敛半径.

区间 $(-R, R)$ 为收敛区间. 对于 $|x|=R$ 的点的敛散性未知, 需单独讨论.

确定收敛半径的重要情况: 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在点 x_1 处条件收敛, 则 $R = |x_1 - x_0|$.

3. 收敛域的求解: 以下方法仅有充分性, 即当极限不存在时, 收敛半径可能存在.

(1) 对于不缺项幂级数:

① 求解收敛半径: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$. ($\rho=0$ 时 R 取 $+\infty$, $\rho=+\infty$ 时 R 取 0).

② 通过收敛半径, 求得收敛区间. 对于边界处 $x=\pm R$ 需单独讨论.

(2) 对于缺项幂级数或一般函数项级数:

① 加绝对值, 写成 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$.

② 用正项级数判别法: 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| < 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} < 1$, 求出收敛区间. 对于边界处需单独讨论.

补充: 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_1)^n$ 的敛散性, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x-x_2)^n$ 的敛散性.

(1) $(x-x_1)^n$ 转化为 $(x-x_2)^m$: ① 平移收敛区间. ② 提出变乘因子 $(x-x_2)^k$, 收敛半径不变.

(2) a_n 转化为 b_n : 通过对级数逐项求导或积分完成. 收敛半径不变, 求导收敛域可能缩小, 积分收敛域可能扩大.

三、幂级数求和函数.

1. 和函数: $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$. 对于等比数列: $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$, $|x| < 1$.

2. 运算法则: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (收敛半径 R_a) 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ (收敛半径 R_b), ($R_a \neq R_b$). 运算前提: 求和下标, 与 x 指数均相同.

(1) $k \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} k a_n x^n$, $|x| < R_a$.

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$, $|x| < R = \min\{R_a, R_b\}$. $R_a = R_b$ 时, 收敛半径可能扩大.

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) x^n$, 收敛半径 $R = \min\{R_a, R_b\}$.

3. 恒等变形: 将求和下标, 与 x 指数化为一致进行运算.

(1) 通项、下标一起变: $\sum_{n=k}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=k+1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1}$. 说明: 当求和号上限不是 ∞ 时, 上限与下标做相同变化.

(2) 只变下标, 不变通项: $\sum_{n=k}^{\infty} a_n x^n = a_k x^k + a_{k+1} x^{k+1} + \dots + a_{k+l-1} x^{k+l-1} + \sum_{n=k+l}^{\infty} a_n x^n$.

(3) 只变通项, 不变下标: $\sum_{n=k}^{\infty} a_n x^n = x^l \cdot \sum_{n=k}^{\infty} a_n x^{n-l}$.

4. 性质: (1) 幂级数的和函数 $S(x)$ 在其收敛域上连续. 其他级数和函数不定.

(2) $S(x)$ 在收敛域上可积. 逐项积分: $\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$. ($x \in I$) . 收敛半径相同. 收敛域可能扩大.

(3) $S(x)$ 在收敛区间内可导. 逐项求导: $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ ($|x| < R$) . 收敛半径相同. 收敛域可能缩小.

5. 重要展开式: 求和形式与和函数的转化.

$$(1) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, -\infty < x < +\infty.$$

$$(2) \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + \dots, -1 < x < 1.$$

$$(3) \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots, -1 < x < 1.$$

$$(4) \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots, -1 < x \leq 1.$$

拓展: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n} = -\ln(1+x)$. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-x)^n}{n} = \ln(1-x)$. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$.

$$(5) \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, -\infty < x < +\infty.$$

$$(6) \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots, -\infty < x < +\infty.$$

$$(7) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots. x \text{ 在 } (-1, 1) \text{ 上一定收敛. (只记前三项)}$$

补充: (1) $(a+b)^c$ 在分母上时. 先导后积. $S(x) = S(x_0) + \int_{x_0}^x S'(t) dt$. (x_0 通常取展开点).

$(a+b)^c$ 在分子上时. 先积后导. $S(x) = [\int S(x) dx]'$.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), -1 < x < 1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1.$$

(3) 对于 $\sum_{n=0}^{\infty} (an^3 + bn^2 + cn + d)x^n$: 可拆分为以下①②③④线性组合的形式. (左右同乘使 x 指数为 n).

$$\textcircled{1} \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \textcircled{2} \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \quad \textcircled{3} \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)x^n \quad \textcircled{4} \frac{6}{(1-x)^4} = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)(n-2)x^n.$$

(4) 当幂函数为抽象形式. 但给出递推式时. 可考虑求导建立微分方程.

四. 函数展开成幂级数.

1. 泰勒级数: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$.

2. 麦克劳林级数: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$.

3. 展开方法: (1) 直接法: 采用上述公式逐阶展开计算 (一般不用该方法).

(2) 间接法: 利用已知幂级数展开式 ($e^x, \frac{1}{1-x}, \frac{1}{1+x}, \ln(1+x), \sin x, \cos x$). 通过变量代换、四则运算、逐项求导、

逐项积分. 待定系数法等法得到展开式.

补充: $(\arctan \frac{tx}{1-x})' = \frac{1}{1+x^2}$

4. 常用幂级数展开式: 可用来计算一些简单初等函数.

$$(1) \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \leq 1. \quad \left. \begin{array}{l} \text{分母有 } n \rightarrow \ln(1+x) \end{array} \right\}$$

$$(2) \frac{1}{2} \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{2n}, -1 < x \leq 1.$$

$$(3) \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, -1 \leq x \leq 1. \quad \left. \begin{array}{l} \text{分母是奇数, 所有 } (-1)^n \rightarrow \arctan x \end{array} \right\}$$

$$(4) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, -\infty < x < +\infty. \quad \left. \begin{array}{l} \text{分母 } n! \rightarrow e^x \end{array} \right\}$$

$$(5) \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty. \quad \left. \begin{array}{l} \text{分母是偶数阶乘} \left\{ \begin{array}{l} \text{所有 } (-1)^n \rightarrow \cos x \\ \text{所有 } (-1)^n \rightarrow \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{array} \right. \end{array} \right\}$$

$$(6) \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty.$$

$$(7) \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty. \quad \left. \begin{array}{l} \text{分母是奇数阶乘} \left\{ \begin{array}{l} \text{所有 } (-1)^n \rightarrow \sin x \\ \text{所有 } (-1)^n \rightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{array} \right. \end{array} \right\}$$

$$(8) \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty.$$

§16.4 傅里叶级数

1. 傅里叶级数: $f(x)$ 为周期是 $2l$ 的周期函数, 在 $[-l, l]$ 上可积.

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x) = S(x).$$

2. 狄利克雷收敛定理: $f(x)$ 以 $2l$ 为周期的可积函数, 满足 ① 连续或只有有限个间断点. ② 至多有有限个极值点. (条件一般会给)

$$\text{则 } f(x) \text{ 傅里叶级数在 } [-l, l] \text{ 上处处收敛. 其和函数 } S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}, & x \text{ 为间断点} \\ \frac{f(-l+0) + f(l-0)}{2}, & x = \pm l \end{cases}$$

总结为: $S(x)$ 收敛于点的 $\frac{\text{左极限} + \text{右极限}}{2}$

3. 正弦级数与余弦级数:

(1) 正弦级数: $f(x)$ 为奇函数时. $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x$. $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$.

(2) 余弦级数: $f(x)$ 为偶函数时. $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x$. $a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx$. $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx$.

4. 只在 $[0, l]$ 上有定义的函数的正弦级数和余弦级数: $f(x)$ 定义在 $[0, l]$ 上的函数, 先进行奇/偶延拓, 再进行周期延拓.

(1) 奇延拓:
$$F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 < x \leq l. \\ -f(-x), & -l \leq x < 0. \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

再令 $F(x)$ 以 $2l$ 为周期的周期函数, 并以 **正弦级数** 展开.

(2) 偶延拓:
$$F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq l \\ f(-x), & -l \leq x < 0 \end{cases}$$

再令 $F(x)$ 以 $2l$ 为周期的周期函数, 并以 **余弦级数** 展开.